

函数观点下的代数变形：函数同构与指对同构

教师备课与授课专题讲义

适用：高一函数综合提升 / 高三一轮与导数大题专题 / 拔高课次

专题设计定位

本专题重在引导学生突破高考中档与拔高题中最常见的“同构变形与函数构造”技巧。同构不仅是解决代数式繁琐计算的“神技”，更是函数观点（代数式形式与对应函数结构的一致性）的核心体现。本讲分成两层：

- 第一层：普通代数同构。**通过移项使等式或不等式两边结构完全一致，进而构造辅助函数，借助单调性解决变量关系。
- 第二层：指对同构（本课重点）。**利用指数与对数的恒等变换（如 $x = e^{\ln x}$, $y = \ln(e^y)$ ），将表面上完全不同构的“幂指混合”与“幂对混合”式子，强行化为同一函数结构，结合导数与单调性分析。

一、 第一部分：普通代数同构与函数构造

1.1 1. 普通同构的判断与构造流程

判断一个式子是否同构，其核心是寻找**形式与变量的归位**。如果我们能通过移项或代数化简，将关于变量 x_1 的部分全部集中到等号左侧，将关于变量 x_2 的部分集中到等号右侧，且左右两边的代数表达结构完全一致：

$$F(x_1) = F(x_2) \quad \text{或} \quad F(x_1) \geq F(x_2)$$

那么，这个共同的结构 $F(t)$ 就是我们要构造的辅助函数。解题流程总结为：

- 1. **归项归位**：将同一变量相关的项放在同侧。
- 2. **观察结构**：把变量用统一符号“ $\square$ ”代替，检查两边结构是否完全对齐。
- 3. **构造函数**：将“ $\square$ ”抽象为自变量 t ，写出辅助函数 $g(t)$ 及其定义域。
- 4. **研究单调**：求导或利用基本函数性质判定 $g(t)$ 在特定区间上的单调性，利用单调性脱去外层函数 g ，转化为变量的大小关系。

例 1.1

已知函数 $f(x)$ 满足对任意两个不同的实数 x_1, x_2 均有：

$$f(x_1) - 2x_1 \geq f(x_2) - 2x_2 \quad (x_1 > x_2)$$

试说明其几何意义，并写出对应构造函数的性质。

【标准解答与讲解主线】

解题思路与构造：

由于 $x_1 > x_2$ ，我们观察式子，将同类变量集中在同侧。原不等式已经分居两侧：

$$f(x_1) - 2x_1 \geq f(x_2) - 2x_2$$

观察左边和右边的结构，它们都是：

$$f(\text{变量}) - 2\text{变量}$$

因此，我们可以构造辅助函数：

$$g(x) = f(x) - 2x$$

那么原式即可翻译为：当 $x_1 > x_2$ 时，恒有：

$$g(x_1) \geq g(x_2)$$

根据单调性的定义，这说明构造出的辅助函数 $g(x) = f(x) - 2x$ 在其定义域上是**单调递增**的。

例 1.2

若对于任意实数 $x_1, x_2 \in [e, +\infty)$ ，恒有 $\frac{\ln x_1}{x_1} \leq \frac{\ln x_2}{x_2}$ ，试比较 x_1 与 x_2 的大小。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易直接去对 $f(x)$ 猜想函数解析式，或者不知道如何对 $f(x)$ 与 $2x$ 进行结合。

启发与提问口径：

- “我们看左边是关于 x_1 的式子，右边是关于 x_2 的式子。如果我把 x_1 和 x_2 用括号括起来，两边的代数长相是不是完全一样？这种长相就可以抽象成一个统一的函数 $g(x) = f(x) - 2x$ 。”

【标准解答与讲解主线】

解题步骤：

观察两边结构，均呈 $\frac{\ln(\text{变量})}{\text{变量}}$ 的形式。

因此，我们构造辅助函数：

$$g(t) = \frac{\ln t}{t} \quad (t \geq e)$$

那么原不等式即可写为：

$$g(x_1) \leq g(x_2)$$

接下来我们研究 $g(t)$ 的单调性。对 $g(t)$ 求导：

$$g'(t) = \frac{(\ln t)' \cdot t - \ln t \cdot t'}{t^2} = \frac{1 - \ln t}{t^2}$$

因为自变量 $t \geq e$ ，所以 $\ln t \geq 1$ ，从而可得：

$$1 - \ln t \leq 0 \implies g'(t) \leq 0$$

故函数 $g(t)$ 在 $[e, +\infty)$ 上是**严格单调递减**的。

根据单调递减函数的性质，有：

$$g(x_1) \leq g(x_2) \implies \boxed{x_1 \geq x_2}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易忽略对 $g(t)$ 单调递减时的方向变号。认为 $g(x_1) \leq g(x_2)$ 必然推出 $x_1 \leq x_2$ 。

启发与提问口径：

- “我们算出了 $g(t)$ 在 $[e, +\infty)$ 上是递减的。递减函数就像坐滑梯，自变量越大，函数值越小。现在 $g(x_1)$ 的值比 $g(x_2)$ 还要低，说明 x_1 和 x_2 谁在更右边（更大）？显然是 $x_1 \geq x_2$ 。”

二、 第二部分：指对同构（本课重点）

2.1 1. 指对同构的核心思想与变形基础

指对同构是处理“指数与对数混合式”的强效工具。这类题目表面上左右两边形式截然不同（一边是指数，一边是对数），但通过指数与对数的恒等变形公式，它们可以化归为同一种代数结构。

【指对同构 4 大基本恒等式】

任何正实数或实数都可以通过指对互化重构其形式：

- $y = \ln(e^y)$ （将代数式改写为对数形式）
- $y = \log_a(a^y)$
- $x = e^{\ln x} \quad (x > 0)$ （将代数式改写为指数底数形式）
- $x = a^{\log_a x} \quad (x > 0)$

2.2 2. 指对同构的经典对齐结构

在实际题目中，我们通常将“幂指”结构与“幂对”结构进行对称转换：

结构类型	原始形式组	同构对齐后的统一结构
乘积型	$x \ln x$ 与 ye^y	变形为： $e^{\ln x} \ln x = ye^y$ （统一为 te^t ） 或： $x \ln x = e^y \ln(e^y)$ （统一为 $t \ln t$ ）
和差型	$x + 3^x$ 与 $y + \log_3 y$	变形为： $\log_3(3^x) + 3^x = \log_3 y + y$ （统一为 $\log_3 t + t$ ）
差值型	$x - \ln x$ 与 $e^y - y$	变形为： $e^{\ln x} - \ln x = e^y - y$ （统一为 $e^t - t$ ）
商式型	$x / \ln x$ 与 e^y / y	变形为： $e^{\ln x} / \ln x = e^y / y$ （统一为 e^t / t ）

例 2.1（由两方程根建立关系）

已知实数 x_1 是方程 $\log_2 x + x = 7$ 的根，实数 x_2 是方程 $2^x + x = 7$ 的根，求 $x_1 + x_2$ 的值。

【标准解答与讲解主线】**步骤一：代入根建立等式关系**

由题意，将根代入方程：

$$\log_2 x_1 + x_1 = 7, \quad 2^{x_2} + x_2 = 7$$

从而得到等量关系：

$$\log_2 x_1 + x_1 = 2^{x_2} + x_2$$

步骤二：利用指对恒等式进行同构对齐

左侧是“对数 + 幂”，右侧是“指数 + 幂”，结构不对齐。我们将右侧的自变量 x_2 改写为对数形式： $x_2 = \log_2(2^{x_2})$ 。代入等式右侧：

$$\log_2 x_1 + x_1 = \log_2(2^{x_2}) + 2^{x_2}$$

步骤三：构造函数并判定单调性

两边结构完全统一为 $\log_2 t + t$ 。构造辅助函数：

$$f(t) = \log_2 t + t \quad (t > 0)$$

由于 $y = \log_2 t$ 和 $y = t$ 在 $(0, +\infty)$ 上均是严格单调递增的，故它们的和函数 $f(t)$ 也是严格单调递增的。

步骤四：脱去函数符号，求变量关系

因为 $f(x_1) = f(2^{x_2})$ 且 $f(t)$ 单调，所以：

$$x_1 = 2^{x_2}$$

步骤五：结合原方程求解

代回方程 $2^{x_2} + x_2 = 7$ ，即可得：

$$x_1 + x_2 = \boxed{7}$$

【易错分析与教学提示】**学生常见误区：**

学生容易试图强行求解这两个超越方程。由于涉及指数与对数，根本无法用初等方法求出 x_1 和 x_2 的具体数值。

启发与提问口径：

- “我们能单独把 x_1 或者 x_2 算出来吗？算不出来，因为它们是超越方程。但这道题问的是它们的和 $x_1 + x_2$ 。这启发我们：不要试图求单体，而是通过‘同构’建立 x_1 和 x_2 之间的关联结构！”

例 2.2（结构需先调整的同构）

已知实数 x, y 满足方程组：

$$\begin{cases} x + 3^{3x-1} = 2 \\ 9y + \log_3 y = 4 \end{cases}$$

求 $x + 3y$ 的值。

【标准解答与讲解主线】**步骤一：两端调整，对齐内部整体**

第一式中指数为 $3x - 1$ ，旁边为 x 。为配凑出 $3x$ ，我们将第一式两边同乘以 3：

$$3x + 3 \cdot 3^{3x-1} = 6 \implies 3x + 3^{3x} = 6$$

第二式中对数为 $\log_3 y$ ，旁边为 $9y$ 。利用对数公式变形： $\log_3(9y) = \log_3 y + 2 \implies \log_3 y = \log_3(9y) - 2$ 。代入第二式：

$$9y + \log_3(9y) - 2 = 4 \implies 9y + \log_3(9y) = 6$$

现在，两方程的常数端均化为 6，我们得到联立等式：

$$3x + 3^{3x} = 9y + \log_3(9y)$$

步骤二：引入恒等变形公式

我们将左侧的 $3x$ 改写为对数形式： $3x = \log_3(3^{3x})$ 。代入式子中可得：

$$\log_3(3^{3x}) + 3^{3x} = \log_3(9y) + 9y$$

步骤三：构造函数与脱去符号

构造辅助函数 $f(t) = \log_3 t + t$ ($t > 0$)。易知 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。因为 $f(3^{3x}) = f(9y)$ ，故：

$$3^{3x} = 9y$$

步骤四：代回原式求值

代回变形后的第一式 $3x + 3^{3x} = 6$ ，有：

$$3x + 9y = 6 \implies x + 3y = \boxed{2}$$

【易错分析与教学提示】**学生常见误区：**

学生看到第一式中的 x 和第二式中的 $9y$ 结构不匹配，往往不知道该如何下手，卡在起步阶段。

启发与提问口径：

- “我们看第一式里的指数上有 $3x$ ，所以旁边孤零零的 x 应该主动乘个 3。同理，第二式对数真数里是 y ，旁边是 $9y$ 。我们把对数强行凑出 $9y$ ，就用 $\log_3(9y)$ 。这种‘给什么凑什么’的整体法是同构的关键前哨战。”

例 2.3（同构后需严格检查单调区间的题目）

若正实数 x_1, x_2 分别满足方程：

$$x_1 \ln x_1 = 1, \quad x_2 e^{x_2} = 1$$

求 $x_1 \cdot x_2$ 的值。

【标准解答与讲解主线】**步骤一：指对变换统一结构**

因为 $x_1 > 0$ ，我们将第一个方程中的自变量 x_1 变换为指数形式： $x_1 = e^{\ln x_1}$ 。代入第一式：

$$\ln x_1 \cdot e^{\ln x_1} = 1$$

第二式原形为：

$$x_2 e^{x_2} = 1$$

步骤二：构造函数并求导分析

我们得到两端结构一致的等式： $\ln x_1 \cdot e^{\ln x_1} = x_2 e^{x_2}$ 。构造辅助函数：

$$f(t) = te^t$$

从而有 $f(\ln x_1) = f(x_2)$ 。对 $f(t)$ 求导：

$$f'(t) = e^t + te^t = (t+1)e^t$$

令 $f'(t) > 0 \implies t > -1$ ；令 $f'(t) < 0 \implies t < -1$ 。故函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减，在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增。

步骤三：确定自变量范围，锁定单调区间

因为函数 $f(t)$ 不是全区间单调的，我们必须严格证明两个自变量 $\ln x_1$ 与 x_2 落在同一个单调区间内：

- 对于 x_2 ：因为 $x_2 e^{x_2} = 1 > 0$ 且 $e^{x_2} > 0$ ，所以必然有 $x_2 > 0$ 。
- 对于 $\ln x_1$ ：因为 $x_1 \ln x_1 = 1 > 0$ 且 $x_1 > 0$ ，所以必然有 $\ln x_1 > 0$ 。

因为两者均大于 0，显然均落在区间 $(0, +\infty) \subset (-1, +\infty)$ 内。在此递增区间上，由 $f(\ln x_1) = f(x_2)$ 才能安全推出：

$$\ln x_1 = x_2 \implies x_1 = e^{x_2}$$

步骤四：求值

$$x_1 \cdot x_2 = e^{x_2} \cdot x_2 = 1$$

即： $\boxed{x_1 \cdot x_2 = 1}$ 。

【易错分析与教学提示】**学生常见误区：**

学生在由 $f(\ln x_1) = f(x_2)$ 推出 $\ln x_1 = x_2$ 时，几乎全员都会漏掉对“单调区间”的限制论证。如果辅助函数在实数集上不单调（如二次函数）， $f(a) = f(b)$ 并不代表 $a = b$ ！

启发与提问口径：

- “构造出 $f(t) = te^t$ 之后，我们算它的对称折返点是 $t = -1$ 。在左边递减，右边递增。我们必须向判卷老师证明： $\ln x_1$ 和 x_2 都大于 0，也就是说它们都在同一个只增不减的滑梯上。这样它们对应的自变量才能完全相等。”

三、 第三部分：解题决策与思维流程总结

3.1 1. 备课研讨：如何看穿“被打乱”的同构式？——增长率排序定位法

在实际命题中，出题人为了增加难度，往往会把等式或不等式的各项顺序完全打乱（例如将所有项移到一侧），使学生很难一眼看出左右两边到底是不是同构，甚至不知道该如何分配项。

此时，教师可以引导学生使用“增长率分层排序定位法”

根据基本初等函数在自变量趋于正无穷时的增长速率（即导数的数量级），我们有如下的分层排位：

$$\text{指数级}(e^t, a^t) \gg \text{幂级} / \text{线性级}(t, mt + n) \gg \text{对数级}(\ln t, \log_a t)$$

当遇到打乱的指对混合式时，可以通过以下步骤理清结构：

- 增长率归类：**将等式中的各项划分为指数级、线性级、对数级三个档次。
- 对齐归位：**将高增长率与低增长率的项在两侧进行配对。例如，左边配对“指数 × 线性”，则右边对应的目标应当是“线性 × 对数”（因为对数进行指对互化后可以提升一个增长等级）。
- 转换验证：**使用 $y = e^{\ln y}$ 将较低等级的项转化为较高等级的项，或者使用 $y = \ln(e^y)$ 降级，看两边是否能够实现增长率级别的完全对称。

备课微实例

例如：方程 $xe^x = y \ln y$ 中， x, y 均为正数，试通过增长率排序法找出其同构结构。

- 分析：**左边是 xe^x （线性级 × 指数级）；右边是 $y \ln y$ （线性级 × 对数级）。
- 对齐：**左边结构为 te^t （自变量与其对应指数相乘）。为了在右边也凑出类似的“指数 × 自变量”结构，我们将较低增长等级的线性级 y 升级为指数级 $e^{\ln y}$ 。
- 变形：**

$$y \ln y = e^{\ln y} \ln y = \ln y \cdot e^{\ln y}$$

此时，原式化为：

$$xe^x = \ln y \cdot e^{\ln y}$$

左右两边完全对齐为 te^t 的结构！这正是通过增长速率分层对比，指导我们精准将 y 升格为 $e^{\ln y}$ 的决策逻辑。

3.2 2. 函数同构问题 “大脑扫描决策 5 步流程”

【同构与指对同构解题决策模板】

第 1 步： **整体对齐检验**：观察方程或不等式中是否出现“指数与幂”或“对数与幂”的配对。若有，则进入指对同构准备。

第 2 步： **对齐系数整体**：优先把相同底数下的整体调整一致（如看到 3^{3x} ，就把旁边的自变量乘系数变成 $3x$ ；看到 $\log_3(9y)$ ，就让旁边出现 $9y$ ）。

第 3 步： **套用指对恒等式**：根据凑配方向，使用公式 $x = e^{\ln x}$ 或 $y = \ln(e^y)$ 强行对齐两边长相。

第 4 步： **构造函数与求导**：抽象出形式一致的辅助函数 $f(t)$ 。若定义域内不完全单调，必须单独求导判定其极值点。

第 5 步： **单调区间锁定与脱壳**：结合原方程正负条件，说明两个变量同属一个单调区间。脱去函数外壳 f ，求出变量等量关系并代回计算。